



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Epidemiologi

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Epidemiologi

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Epidemiologi	D20B.214	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis fenomena epidemiologi menggunakan konsep dan ukuran statistik yang relevan untuk memecahkan masalah nyata.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu menerapkan surveilans epidemiologi dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma manajemen data epidemiologi dengan software statistik.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan riset inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan interdisipliner dan mempublikasikan hasilnya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis ukuran statistik epidemiologi dan memvisualisasikan peta distribusi spasial penyakit. (C4 – Analysing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu melakukan surveilans dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata. (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun sistem manajemen data epidemiologi dengan aplikasi R. (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan penelitian inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan statistik mutakhir. (C6 – Creating)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Ukuran Statistik & Peta Spasial	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Kuis Reflektif/Quiz	10%					
		CPMK2	- Tugas Surveilans & Analisis Kejadian Penyakit	10%		√			5, 6, 7, 8
			- Presentasi Hasil Laporan Surveilans	10%					
			- Partisipasi dalam tugas surveilans	10%					
			- UTS	10%					
	CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Manajemen Data Epidemiologi dengan R - Laporan Tertulis Sistem Manajemen Data	20%			√		9, 10, 11, 12
	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Penelitian Inovatif Epidemiologi & Presentasi	20%				√	13, 14, 15, 16
			- Peer Assessment Proposal	10%					
			- UAS	10%					
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dasar, metode, dan aplikasi epidemiologi dalam analisis data kesehatan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan definisi epidemiologi, proses terjadinya penyakit, serta jenis-jenis kejadian penyakit dalam masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis ukuran-ukuran statistik epidemiologi, memvisualisasikan distribusi spasial penyakit, melakukan surveilans, serta mengelola dan menganalisis data epidemiologi menggunakan software statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk merancang penelitian inovatif berbasis pendekatan interdisipliner guna mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Epidemiologi o Sejarah dan perkembangan epidemiologi o Definisi dan ruang lingkup epidemiologi o Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat 2. Proses Terjadinya Penyakit o Konsep agent–host–environment o Model penyebab penyakit (multifaktor) o Proses transmisi dan dinamika penyakit 3. Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat o Epidemi, endemi, pandemi, outbreak o Kasus, insiden, prevalensi 4. Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi o Prevalensi, insidensi, attack rate								

	○ Risk ratio, odds ratio, attributable risk ○ Ukuran mortalitas dan morbiditas 5. Metode Pengumpulan Data Epidemiologi ○ Surveilans epidemiologi (aktif & pasif) ○ Sumber data primer dan sekunder ○ Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus 6. Desain Studi Epidemiologi ○ Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort) ○ Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial) ○ Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain 7. Analisis Data Epidemiologi ○ Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi ○ Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi ○ Uji hipotesis dalam epidemiologi 8. Visualisasi Distribusi Penyakit ○ Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit ○ Aplikasi software statistik dan GIS (misal: R, QGIS) 9. Manajemen Data Epidemiologi dengan R ○ Struktur data epidemiologi ○ Cleaning, validasi, dan transformasi data menggunakan R 10. Surveilans dan Sistem Peringatan Dini ○ Konsep dan implementasi surveilans ○ Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit 11. Penelitian dan Publikasi Epidemiologi ○ Penyusunan proposal penelitian epidemiologi ○ Pengembangan hipotesis dan metodologi riset ○ Etika penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi 12. Aplikasi Statistik Lanjut pada Epidemiologi ○ Analisis regresi, spasial, dan machine learning pada data epidemiologi ○ Studi kasus aplikasi data besar (big data) dan epidemiologi digital	
Pustaka	Utama:	
		1. Lawson, A. B. (2018). <i>Bayesian Disease Mapping: Hierarchical Modeling in Spatial Epidemiology</i> (3rd ed.). CRC Press. 2. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2021). <i>Modern Epidemiology</i> (4th ed.). Wolters Kluwer. 3. Gordis, L. (2014). <i>Epidemiology</i> (5th ed.). Elsevier/Saunders.
	Pendukung:	

	1. Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2020). <i>Epidemiology for Public Health Practice</i> (6th ed.). Jones & Bartlett Learning. 2. Bailey, T. C., & Gatrell, A. C. (1995). <i>Interactive Spatial Data Analysis</i> . Longman.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis ukuran statistik epidemiologi dan memvisualisasikan peta distribusi spasial penyakit. (C4 – Analysing)	1. Mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran prevalensi, insidensi, attack rate, dan ukuran epidemiologi lainnya secara tepat dari data kasus. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pola distribusi penyakit dalam populasi berdasarkan data yang disediakan. 3. Mahasiswa mampu membuat peta distribusi spasial penyakit	- Tugas analisis kasus - Pembuatan peta - Presentasi, partisipasi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum pengolahan data epidemiologi (perhitungan prevalensi, insidensi, dll.) • Praktikum eksplorasi data dan identifikasi pola distribusi penyakit • Praktikum pembuatan peta distribusi spasial penyakit menggunakan R	o Membaca: Mahasiswa membaca materi e-book dan artikel terkait konsep dasar epidemiologi serta sejarahnya yang telah diunggah di LMS. o Forum Diskusi Online: Mahasiswa diminta memposting pertanyaan atau insight di forum diskusi terkait pengertian dan peran epidemiologi	1. Sejarah & definisi epidemiologi 2. Konsep dasar penyakit 3. Ukuran statistik epidemiologi (prevalensi, insidensi, dll.) 4. Pembuatan peta distribusi spasial dengan R. Referensi [U: 1, 2, 3]	20,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		menggunakan software R serta menarik interpretasi berdasarkan hasil visualisasi.		3 pertemuan x (1 sks x 120')	dalam ilmu statistik terapan. - o Kuis Mandiri: Mahasiswa mengerjakan kuis online singkat mengenai definisi, sejarah, dan aplikasi epidemiologi. Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu melakukan surveilans dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata. (C5 – Evaluating)	1. Mahasiswa mampu merancang dan menjalankan sistem surveilans sederhana untuk kasus epidemiologi nyata. 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil surveilans serta mengidentifikasi faktor risiko dan	- Laporan surveilans - Diskusi kasus - Peer review	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum penyusunan sistem surveilans sederhana (pengumpulan dan entri data kasus)	o Studi Kasus Mandiri: Mahasiswa menganalisis kasus proses terjadinya penyakit menggunakan sumber data sekunder yang diberikan, lalu membuat ringkasan	1. Proses surveilans penyakit, 2. Jenis-jenis kejadian penyakit, 3. Teknik pengumpulan & analisis data surveilans 4. Penulisan laporan analisis epidemiologi. Referensi [U: 1, 2, 3]	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		pola kejadian penyakit. 3. Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis kejadian penyakit yang sistematis, logis, serta memberikan rekomendasi berbasis data.		Praktikum analisis hasil surveilans dan penentuan faktor risiko - Praktikum penulisan dan presentasi laporan analisis kejadian penyakit 3 pertemuan x (1 sks x 120')	analisis dan mengunggahnya ke LMS. - Video Pembelajaran: Menonton video penjelasan tentang mekanisme penyakit dan faktor risiko, lalu menuliskan 3 hal penting yang dipelajari di kolom refleksi LMS. - Peer Review: Mahasiswa memberikan komentar/saran terhadap ringkasan teman lain secara online. Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun sistem manajemen data epidemiologi dengan aplikasi R. (C6 – Creating)	5. Mahasiswa mampu merancang struktur data dan skema input-output data epidemiologi. 6. Mahasiswa mampu membangun skrip/aplikasi R untuk pengelolaan, pembersihan (data cleaning), dan validasi data epidemiologi secara efisien. 7. Mahasiswa mampu mendokumentasikan dan mempresentasikan sistem manajemen data yang dikembangkan dengan baik, serta melakukan uji coba pada data simulasi.	- Proyek pembuatan script R - Presentasi proyek, - Uji coba sistem	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum desain struktur dan input data epidemiologi di R - Praktikum pembuatan skrip untuk pembersihan (cleaning) dan validasi data epidemiologi 4 pertemuan x (1 sks x 120')	o Analisis Literatur: Mahasiswa diminta membaca jurnal ilmiah mengenai berbagai jenis penyakit beserta strategi pencegahannya, kemudian membuat resume singkat. o Quiz Interaktif: Mahasiswa mengikuti quiz online yang membahas identifikasi dan klasifikasi jenis penyakit. o Tugas Mandiri: Mengumpulkan tabel perbandingan karakteristik penyakit (infeksi, non-infeksi, dll) yang diunggah ke LMS. Media belajar: - LMS Live Unpad	1. Pengantar manajemen data epidemiologi 2. Pengembangan algoritma pembersihan data 3. Input-output data dengan R 4. Aplikasi data cleaning dan transformasi pada R. Referensi [U: 1, 2, 3] Referensi [P: 1, 2]	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
					- BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')		
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan penelitian inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan statistik mutakhir. (C6 – Creating)	1. Mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian epidemiologi yang aktual dan relevan, serta mengembangkan hipotesis yang jelas. 2. Mahasiswa mampu mendesain metodologi riset dan memilih pendekatan statistik yang tepat (regresi, spasial, atau machine learning). 3. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian inovatif dan mempresentasikan nya secara ilmiah, dengan argumentasi dan penyusunan	- Proposal penelitian - Presentasi - Peer assessment	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum penelusuran literatur dan identifikasi gap penelitian epidemiologi - Praktikum perumusan masalah dan hipotesis penelitian - Praktikum desain metodologi riset dan pemilihan analisis statistik - Praktikum penyusunan dan presentasi proposal penelitian epidemiologi 3 pertemuan x (1 sks x 120')	o Mini Project: Mahasiswa membuat infografis digital mengenai pencegahan penyakit berbasis data, kemudian diunggah ke LMS. o Diskusi Online: Mahasiswa diminta menanggapi pertanyaan pemantik dari dosen terkait penerapan statistika di bidang kesehatan masyarakat. o Refleksi Mandiri: Mahasiswa menulis refleksi tentang pentingnya integrasi data dan teknologi dalam pengendalian penyakit, kemudian	1. Metodologi penelitian epidemiologi 2. Pengembangan hipotesis, desain analisis statistik (regresi, spasial, machine learning), 3. Penyusunan proposal riset & publikasi. Referensi [P: 1, 2]	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
		laporan yang memenuhi standar akademik.			refleksi tersebut diunggah di LMS. Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Epidemiologi

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis fenomena epidemiologi menggunakan konsep dan ukuran statistik yang relevan untuk memecahkan masalah nyata.
CPMK2	Mahasiswa mampu menerapkan surveilans epidemiologi dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma manajemen data epidemiologi dengan software statistik.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan riset inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan interdisipliner dan mempublikasikan hasilnya.



SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan penelitian inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan statistik mutakhir. (C6 – Creating) - (Pertemuan 13 – 16)
----------	---



SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun sistem manajemen data epidemiologi dengan aplikasi R. (C6 – Creating)– (Pertemuan 9-12)
----------	---



SubCPMK2	Mahasiswa mampu melakukan surveilans dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata. (C5 – Evaluating) - (Pertemuan 4 –7)
----------	--



SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis ukuran statistik epidemiologi dan memvisualisasikan peta distribusi spasial penyakit. (C4 – Analysing) -(Pertemuan 1 – 3)
----------	--

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Ukuran Statistik & Peta Spasial	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Kuis Reflektif/Quiz	10%					
	CPMK2	- Tugas Surveilans & Analisis Kejadian Penyakit	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Presentasi Hasil Laporan Surveilans	10%					
		- Partisipasi dalam tugas surveilans	10%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	- UTS	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Proyek Manajemen Data Epidemiologi dengan R - Laporan Tertulis Sistem Manajemen Data	20%					
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Penelitian Inovatif Epidemiologi & Presentasi	20%				√	13, 14, 15, 16
		- Peer Assessment Proposal	10%					
		- UAS						
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
----	--------------------	-------------------

1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum, penyusunan dan pengumpulan laporan praktikum, serta mini quiz/refleksi setiap selesai teori dan/atau praktikum (misal: analisis kasus epidemiologi singkat).
2	Proyek	Proyek pengembangan aplikasi/statistik epidemiologi: • Pengelolaan data epidemiologi dengan R • Visualisasi distribusi spasial penyakit • Pengembangan sistem surveilans sederhana • Penerapan workflow analisis data epidemiologi.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok, meliputi: • Analisis kebutuhan dan karakteristik data epidemiologi • Perhitungan ukuran-ukuran statistik epidemiologi • Analisis hasil surveilans • Penyusunan laporan analisis kejadian penyakit.
4	Quiz	Quiz terjadwal dua kali: • Quiz 1 sebelum UTS: menguji pemahaman konsep dasar, ukuran epidemiologi, visualisasi data spasial • Quiz 2 sebelum UAS: analisis data lanjutan, surveilans, interpretasi hasil, serta inovasi di bidang epidemiologi.
5	UTS	Penilaian project tengah semester: • Presentasi analisis data epidemiologi (misal: pembuatan peta distribusi, analisis surveilans, pengelolaan data dengan R) • Laporan tertulis analisis dan diskusi hasil.
6	UAS	Penilaian project akhir: • Proposal dan presentasi penelitian inovatif epidemiologi berbasis pendekatan statistik mutakhir • Laporan final riset dan diskusi hasil • Penilaian inovasi dan argumentasi ilmiah dalam presentasi.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis ukuran statistik epidemiologi dan memvisualisasikan peta distribusi spasial penyakit.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis data epidemiologi sederhana, meliputi perhitungan ukuran-ukuran statistik utama (prevalensi, insidensi, dan attack rate) dari dataset kasus penyakit, serta memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk peta distribusi spasial menggunakan software R. Mahasiswa juga harus menyusun interpretasi singkat dari hasil analisis dan visualisasi yang dibuat.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis (maksimal 5 halaman, format PDF), berisi:
 - o Pendahuluan singkat
 - o Deskripsi data dan metode analisis
 - o Hasil perhitungan ukuran statistik
 - o Visualisasi peta distribusi spasial (output dari R)
 - o Interpretasi hasil
2. File script R yang digunakan dalam analisis dan pembuatan visualisasi
3. Presentasi singkat (PPT/pdf, maksimal 7 slide) untuk diskusi kelas

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan Analisis Statistik	Perhitungan ukuran epidemiologi tepat, lengkap, serta interpretasi benar dan relevan	Perhitungan kurang tepat, tidak lengkap, atau interpretasi kurang relevan	40%
Visualisasi Peta Spasial	Peta spasial informatif, menarik, dan sesuai kaidah; penggunaan software/statistik sangat baik	Peta kurang informatif/tidak sesuai kaidah, penggunaan software kurang optimal	30%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan sistematis, jelas, ringkas, dan mudah dipahami; presentasi komunikatif	Laporan/presentasi kurang sistematis, banyak kesalahan, sulit dipahami	20%
Orisinalitas & Kemandirian	Hasil analisis/peta dan laporan merupakan karya mandiri, bukan plagiasi	Terindikasi plagiasi, kontribusi mandiri rendah	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu melakukan surveilans dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan praktik surveilans epidemiologi menggunakan data kasus nyata/simulasi. Tugas meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data surveilans untuk mengidentifikasi pola kejadian penyakit, serta penulisan laporan analisis yang memuat interpretasi hasil, evaluasi faktor risiko, dan rekomendasi tindak lanjut berbasis data.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan surveilans tertulis (maksimal 6 halaman, format PDF), berisi:
 - o Deskripsi metode surveilans dan sumber data
 - o Analisis pola kejadian penyakit (grafik waktu/tren, identifikasi outbreak, dsb)
 - o Evaluasi faktor risiko dan pembahasan hasil
 - o Rekomendasi berbasis data hasil surveilans
2. File olah data (R/Excel/SAS/atau software lain yang digunakan)
3. Presentasi ringkas (PPT/pdf, maksimal 7 slide) untuk diskusi kelas

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kualitas Surveilans	Sistem surveilans dirancang dan dijalankan dengan tepat; data terkelola baik, proses sesuai prosedur	Surveilans kurang sistematis, data tidak terkelola dengan baik	35%
Analisis & Evaluasi Hasil	Analisis pola kejadian dan evaluasi faktor risiko sangat baik dan mendalam, interpretasi tajam	Analisis dangkal/kurang lengkap, evaluasi faktor risiko lemah	30%
Laporan & Rekomendasi	Laporan sistematis, pembahasan logis, rekomendasi realistis dan berbasis data	Laporan kurang runtut, rekomendasi kurang jelas/tidak berbasis data	25%
Presentasi & Diskusi	Presentasi jelas, komunikatif, dapat menjawab pertanyaan dengan argumentasi ilmiah	Presentasi kurang jelas/kurang komunikatif, tidak siap diskusi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun sistem manajemen data epidemiologi dengan aplikasi R.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen data sederhana untuk data epidemiologi menggunakan aplikasi R. Tugas meliputi pengelolaan, pembersihan (cleaning), validasi, serta dokumentasi proses manajemen data. Mahasiswa harus mendemonstrasikan alur kerja manajemen data, mulai dari input, pengolahan, hingga output yang siap dianalisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan sistem manajemen data (maksimal 5 halaman, format PDF), berisi:
 - Desain struktur data dan skema input-output
 - Proses cleaning dan validasi data epidemiologi
 - Contoh output data siap analisis
- ▮ Script R (script lengkap dan terdokumentasi)
- ▮ Presentasi singkat (PPT/pdf, maksimal 6 slide) untuk kelas/praktikum

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Desain Struktur & Alur	Struktur data, skema input-output, dan workflow sangat sistematis, logis, dan efisien	Struktur kurang sistematis, workflow tidak jelas	30%
Script & Proses Data	Script R berjalan baik, bersih, terdokumentasi, dan mampu melakukan cleaning & validasi dengan tepat	Script kurang efektif, tidak terdokumentasi/ada error	35%
Output & Dokumentasi	Output data siap analisis dan dokumentasi lengkap, mudah dipahami	Output tidak lengkap, dokumentasi minim	25%
Presentasi & Argumentasi	Presentasi jelas, sistematis, mampu menjelaskan proses & menjawab pertanyaan dengan baik	Presentasi kurang sistematis, argumentasi lemah	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan penelitian inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan statistik mutakhir.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk merancang proposal penelitian inovatif di bidang epidemiologi berbasis data, dengan menerapkan pendekatan statistik terbaru (misal: regresi spasial, machine learning, atau kombinasi statistik klasik dan modern). Proposal harus mencakup latar belakang masalah, tujuan, perumusan hipotesis, metode analisis, rencana pengelolaan data, serta potensi kontribusi hasil penelitian. Mahasiswa juga wajib mempresentasikan proposalnya di kelas untuk mendapatkan umpan balik ilmiah.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Proposal penelitian tertulis (maksimal 8 halaman, format PDF), berisi:
 - Latar belakang dan urgensi masalah
 - Tujuan dan rumusan hipotesis
 - Tinjauan pustaka singkat
 - Metodologi dan desain analisis statistik
 - Rencana pengelolaan data
 - Potensi kontribusi dan kebaruan penelitian
2. Presentasi proposal (PPT/pdf, maksimal 10 slide)
3. File pendukung (jika ada, misal: rancangan script analisis, contoh data)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kualitas Proposal	Proposal inovatif, sistematis, tujuan & metodologi jelas, pendekatan statistik mutakhir, argumentasi kuat	Proposal kurang inovatif, tujuan/metode tidak jelas, lemah argumen	40%
Kebaruan & Kontribusi	Jelas menjelaskan kebaruan dan kontribusi penelitian untuk ilmu/masyarakat	Kurang menunjukkan kebaruan/kontribusi	20%
Tinjauan Pustaka & Landasan	Tinjauan pustaka relevan, menguatkan urgensi dan kebaruan	Pustaka kurang relevan atau sangat terbatas	15%
Presentasi & Diskusi	Presentasi terstruktur, komunikatif, menjawab pertanyaan dengan baik, menerima masukan ilmiah	Presentasi kurang terstruktur, tidak mampu mendiskusikan ide	15%
Kemandirian & Orisinalitas	Proposal dikerjakan secara mandiri dan orisinal, bebas plagiasi	Indikasi plagiasi/kurang orisinal	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002